

Bài tập Quy hoạch phi tuyến

Bài tập 1 Tìm cực trị không ràng buộc của hàm số:

1. $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{y^2}{4} + xy + 13x - y + 2$
2. $f(x, y, z) = x^3 - 2x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + xz - yz + 3z$
3. $f(x, y) = x^3 + y^5 - 3x - 10y + 4$
4. $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - x - \frac{1}{3}y^3 + y$
5. $f(x, y) = 2x^3 + 4y^2 - 2y^4 - 6x$
6. $f(x, y, z) = x^2y - ye^z + 2x + z$
7. $f(x, y) = -\frac{1}{2}xy + \frac{x}{y} - \frac{1}{y}$
8. $f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{-(x^2+y^2)/2}$
9. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}(x^2 + 2y^2)$

Bài tập 2 Dùng phương pháp gradient với thủ tục exact line search tìm cực tiểu của hàm sau đây với sai số 10^{-4} :

- (a) $f(x_1, x_2) = 1 - 2x_1 - 2x_2 - 4x_1x_2 + 10x_1^2 + 2x_2^2$ và điểm xuất phát $x^0 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- (b) $f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_1^2 - 3x_1 - 2x_2 + 2$ và điểm xuất phát $x^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- (c) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^2 + 4(x_3 + 5)^4$ và điểm xuất phát $x^0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Bài tập 3 Dùng phương pháp Newton tìm cực tiểu của hàm $f(x_1, x_2) = 1 - 2x_1 - 2x_2 - 4x_1x_2 + 10x_1^2 + 2x_2^2$ với điểm xuất phát $x^0 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$, sai số 10^{-4} . So sánh với phương pháp gradient ở Bài tập 2(a).

Bài tập 4 Dùng phương pháp quasi-Newton tìm cực tiểu của hàm

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^4,$$

xuất phát từ điểm $x^0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, sai số 10^{-4} .

Bài tập 5 Tìm cực trị của hàm số:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$ với điều kiện $xy = 1$.
2. $f(x, y) = xy$ với điều kiện $x + y = 6$.
3. $f(x, y) = xy^2$ với điều kiện $2x^2 + y^2 = 3$.
4. $f(x, y) = x^2 + y^2$ với điều kiện $x^2 + xy + y^2 = 3$.
5. $f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$ với điều kiện $y^2 - 8x = 0$.
6. $f(x, y, z) = xyz$ với điều kiện $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$.
7. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ với điều kiện $x^4 + y^4 + z^4 = 1$.
8. $f(x, y, z) = yz + xy$ với điều kiện $xy = 1, y^2 + z^2 = 1$.
9. $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$ với điều kiện $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$.

Bài tập 6 Tìm cực trị toàn cục của hàm số:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 + y - 1$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$.
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$.
3. $f(x, y) = 3 + x^3 - x^2 - y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 1$ and $x \geq 0$.
4. $f(x, y) = (x - 4)^2 + (y - 4)^2$ với điều kiện $x + y \leq 4$ and $x + 3y \leq 9$.
5. $f(x, y) = x^2y^2$ với điều kiện $2x + y \leq 2$ and $x, y \geq 0$.
6. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 4y$ với điều kiện $x^2 \leq y, x + y \geq 2$, and $x, y \geq 0$.
7. $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 4x - 5$ với điều kiện $x^2 + y^2 \leq 16$.
8. $f(x, y) = e^{-xy}$ với điều kiện $x^2 + 4y^2 \leq 1$.

Bài tập 7 Giải bài toán sau dùng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1x_2 = 4 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Bài tập 8 Giải bài toán sau dùng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1 - x_2^2 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 - x_2 \leq 12 \\ & -x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & x_1 \geq 1 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Bài tập 9 Giải bài toán sau dùng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 25 \\ & x_1x_2 \geq 4 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Bài tập 10 Tìm cực trị của hàm số sau đây dùng phương pháp hình học:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$$

với các điều kiện ràng buộc

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 &\geq 6 \\ 3x_1 - 2x_2 &\leq 18 \\ -x_1 + 2x_2 &\leq 8 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Bài tập 11 Tìm các điểm thuộc mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ cách xa điểm $(3, 1, -1)$ nhất.

Bài tập 12 Tìm cực trị toàn cục của hàm số:

$$\begin{aligned} f : [-2, 2] \times [-2, 2] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto 4xy - 2x^2 - y^4. \end{aligned}$$

Bài tập 13 Theo kế hoạch, một xí nghiệp cần sản xuất tất cả 120 đơn vị sản phẩm. Các sản phẩm này được chế tạo theo hai công nghệ khác nhau. Khi sản xuất x_1 đơn vị sản phẩm theo công nghệ I tiêu tốn $6x_1 + x_1^2$ USD, còn khi sản xuất x_2 đơn vị sản phẩm theo công nghệ II tiêu tốn $2x_2 + x_2^2$ USD. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm theo mỗi công nghệ để sản xuất ra đủ số lượng sản phẩm cần và tiêu tốn ít chi phí nhất?

Bài tập 14 Từ một tấm tôn hình chữ nhật rộng 5 dm dài 8 dm, người ta muốn hàn thành một khay hình hộp chữ nhật không nắp, bằng cách cắt bỏ 4 hình vuông bằng nhau ở 4 góc tấm tôn, gập dựng 4 phần tiếp giáp với các hình vuông vừa bị cắt và hàn lại. Hỏi kích thước của mỗi hình vuông cần cắt bỏ bằng bao nhiêu (dm) để thu được khay có thể tích lớn nhất?

Bài tập 15 Giả sử một mạng lưới điện bao gồm ba kênh chuyển tải điện khác nhau. Nếu x_i , $i = 1, 2, 3$, là lượng điện năng chuyển tải qua kênh i thì tổng số tổn thất điện năng trên mạng được tính theo hàm

$$p(x_1, x_2, x_3) = 0,5(x_1^2 + x_2^2 + 0,1x_3^2) + x_1.$$

Tổng số điện năng cần chuyển tải qua mạng là q ($q > 0$), hãy xác định lượng điện năng cần chuyển tải qua mỗi kênh trong mạng để tổng số tổn thất điện năng trên mạng là thấp nhất?